ytVault-USDC金库系统操作流程文档

重要说明

使用 USDC 作为支付代币，USDC 价格通过 Chainlink 价格预言机实时获取。

目录

1. [创建Vault流程](#1-创建vault流程)
2. [用户存款流程（depositYT）](#2-用户存款流程depositYT)
3. [用户提款流程（withdrawYT - 两阶段提现）](#3-用户提款流程withdrawYT---两阶段提现)
   - 3.1 [第一阶段：提交提现请求](#31-第一阶段提交提现请求)
   - 3.2 [第二阶段：批量处理提现请求](#32-第二阶段批量处理提现请求)
   - 3.3 [资金不足时的处理](#33-资金不足时的处理)
4. [价格更新流程](#4-价格更新流程)
5. [资产管理流程 - 提取投资](#5-资产管理流程---提取投资)
6. [资产管理流程 - 归还资产](#6-资产管理流程---归还资产)
7. [批量操作流程](#7-批量操作流程)
8. [查询信息流程](#8-查询信息流程)
9. [暂停功能流程](#9-暂停功能流程)

---

1. 创建Vault流程

代码块

```
┌──────────────
```

```
                              |    manager: 0x123...
                              |    hardCap: 1,000,000 YT
                              |    usdc: 0x7Cd...（或0使用默认BSC USDC）
                              |    redemptionTime: 2025-02-15 00:00:00
                              |    initialYtPrice: 1.05e30
                              |    usdcPriceFeed: 0xABC...（Chainlink价格Feed）
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    YTAssetFactory.sol                                                                                                  │
│                                                                                                                                        │
│  function createVault(...)                                                                                                             │
│                                                                                                                                        │
│  权限检查:                                                                                                                              │
│  ✓ onlyOwner - 只有Factory owner可以创建                                                                                                │
│  ✓ manager != address(0) - 管理员地址有效                                                                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
                              | 2. 确定硬顶值
                              |    _hardCap == 0 ? defaultHardCap : _hardCap
                              |    → 使用传入的 1,000,000 YT
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      编码初始化数据                                                                                                      │
│                                                                                                                                        │
│  bytes memory initData = abi.encodeWithSelector(                                                                                       │
│      YTAssetVault.initialize.selector,                                                                                                 │
│      "YT-A Token",                                                                                                                     │
│      "YT-A",                                                                                                                           │
│      0x123...,              // manager                                                                                                 │
│      1000000e18,            // hardCap                                                                                                 │
│      0x7Cd...,              // usdc地址                                                                                                │
│      1739577600,            // redemptionTime (Unix时间戳)                                                                             │
│      105000000000000000000000000000,  // initialYtPrice (1.05e30)                                                                      │
│      0xABC...               // usdcPriceFeed地址                                                                                       │
│  )                                                                                                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
                              | 3. 部署ERC1967代理合约
```

```
                              |    new ERC1967Proxy(vaultImplementation, initData)
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    部署并初始化YTAssetVault                                                                  │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  新合约地址: 0xVault001...                                                                                   │
│                                                                                                              │
│  ① __ERC20_init("YT-A Token", "YT-A")                                                                        │
│     • 初始化ERC20代币                                                                                        │
│     • name: "YT-A Token"                                                                                     │
│     • symbol: "YT-A"                                                                                         │
│     • decimals: 18                                                                                           │
│                                                                                                              │
│  ② __UUPSUpgradeable_init()                                                                                  │
│     • 初始化UUPS升级模式                                                                                     │
│                                                                                                              │
│  ③ __ReentrancyGuard_init()                                                                                  │
│     • 初始化重入保护                                                                                         │
│                                                                                                              │
│  ④ 设置基本参数                                                                                              │
│     factory = msg.sender (YTAssetFactory地址)                                                                │
│     manager = 0x123...                                                                                       │
│     hardCap = 1,000,000 * 1e18                                                                               │
│     usdcAddress = 0x7Cd...                                                                                   │
│     usdcPriceFeed = 0xABC... (Chainlink价格Feed)                                                             │
│     usdcDecimals = 18 (从USDC合约读取，BSC主网为18)                                                          │
│                                                                                                              │
│  ⑤ __Pausable_init()                                                                                         │
│     • 初始化暂停功能（默认未暂停）                                                                           │
│                                                                                                              │
│  ⑥ 设置价格（精度1e30）                                                                                      │
│     ytPrice = 1.05e30    (初始YT价格1.05)                                                                    │
│     注意：USDC价格通过Chainlink实时获取，不存储                                                              │
│                                                                                                              │
│  ⑦ 设置赎回时间                                                                                              │
│     nextRedemptionTime = 1739577600 (2025-02-15)                                                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
                              | 4. 记录到Factory
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│                        Factory状态更新                                  │
│
──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│      • 暂停检查: whenNotPaused                                    │
│      • 参数: 10,000 USDC                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 3. 参数验证
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              参数检查                                                                                         │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ ① _usdcAmount > 0                                                                                                        │
│ │    ✓ 10,000 > 0 通过                                                                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 4. 计算可获得的YT数量
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              计算YT数量                                                                                       │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ 公式: ytAmount = (usdcAmount × usdcPrice) ÷ ytPrice                                                                      │
│ │                                                                                                                          │
│ │ 当前价格:                                                                                                                │
│ │ • usdcPrice = 1.05e30                                                                                                    │
│ │ • ytPrice = 1.05e30                                                                                                      │
│ │                                                                                                                          │
│ │ 计算过程:                                                                                                                │
│ │ ytAmount = (10,000e18 × 1.05e30) ÷ 1.05e30                                                                               │
│ │          = 10,000e18                                                                                                     │
│ │          = 10,000 YT                                                                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 5. 检查硬顶限制
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              硬顶检查                                                                                         │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│  if (hardCap > 0 && totalSupply() + ytAmount > hardCap)              │
│      revert HardCapExceeded()                                        │
│                                                                      │
│  当前状态:                                                            │
│  • hardCap = 1,000,000 YT                                            │
│  • totalSupply() = 0 YT (首次存款)                                    │
│  • ytAmount = 10,000 YT                                              │
│  • 0 + 10,000 = 10,000 ≤ 1,000,000  ✓ 通过                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 6. 转入USDC (CEI模式 - Checks完成)
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      代币转移 (Effects)                               │
│                                                                      │
│  IERC20(usdcAddress).safeTransferFrom(                               │
│      msg.sender,           // 用户地址                                │
│      address(this),        // Vault地址                               │
│      10000e18              // 转入10,000 USDC                         │
│  )                                                                   │
│                                                                      │
│  结果:                                                                │
│  • 用户USDC余额: 10,000 → 0                                           │
│  • Vault USDC余额: 0 → 10,000                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 7. 铸造YT代币给用户
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      铸造YT代币                                       │
│                                                                      │
│  _mint(msg.sender, 10000e18)                                         │
│                                                                      │
│  ERC20铸造:                                                           │
│  • balanceOf[user] += 10,000 YT                                      │
│  • totalSupply += 10,000 YT                                          │
│                                                                      │
│  结果:                                                                │
│  • 用户YT余额: 0 → 10,000 YT                                          │
```

```
111   │  • 总供应量: 0 → 10,000 YT                                          │
112   └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
113                                          │
114                                          │ 8. 触发事件
115                                          ▼
116   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

3.1 第一阶段：提交提现请求

代码块

```
┌──────────────
```

```
35  │                                                                    │
36  │  getTimeUntilNextRedemption() = 0 秒                               │
37  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
38                                  │
39                                  │ 2. 调用 withdrawYT(5000e18)
40                                  ▼
41  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
42  │                 YTAssetVault.withdrawYT() - 提交请求                                                                                       │
43  │                                                                                                                                            │
44  │  function withdrawYT(uint256 _ytAmount) returns (uint256 requestId)                                                                        │
45  │      • 非重入保护: nonReentrant                                                                                                            │
46  │      • 暂停检查: whenNotPaused                                                                                                             │
47  │      • 参数: 5,000 YT                                                                                                                      │
48  │                                                                                                                                            │
49  │  🔴 重要变化: 此函数不再立即发放USDC!                                                                                                      │
50  │     只创建提现请求，进入排队等待                                                                                                            │
51  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
52                                  │
53                                  │ 3. 多重验证
54                                  ▼
55  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
56  │                                 参数检查                                                                                                   │
57  │                                                                                                                                            │
58  │  ① _ytAmount > 0                                                                                                                           │
59  │     ✓ 5,000 > 0 通过                                                                                                                       │
60  │                                                                                                                                            │
61  │  ② balanceOf(msg.sender) >= _ytAmount                                                                                                      │
62  │     ✓ 10,000 >= 5,000 通过                                                                                                                 │
63  │     (用户持有足够的YT)                                                                                                                      │
64  │                                                                                                                                            │
65  │  ③ block.timestamp >= nextRedemptionTime                                                                                                   │
66  │     ✓ 2025-02-16 >= 2025-02-15 通过                                                                                                        │
67  │     (已到赎回时间)                                                                                                                          │
68  │                                                                                                                                            │
69  │  ⚠️  不再检查流动性! 即使vault中USDC不足也可以提交请求                                                                                       │
70  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
71                                  │
72                                  │ 4. 计算应得的USDC数量
```

```
                              ▼
┌──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
│
──────────────
```

```
14  │
    ────────────
```

```
│
────────────
```

```
│                                                                          │
│  ① 转账USDC给用户                                                        │
│     IERC20(usdc).safeTransfer(request.user, 5500e18)                     │
│     • 用户USDC余额: 0 → 5,500 USDC ✅                                    │
│                                                                          │
│  ② 标记为已处理                                                          │
│     request.processed = true                                             │
│                                                                          │
│  ③ 更新统计数据                                                          │
│     availableUSDC -= 5500e18      // 剩余可用USDC减少                    │
│     totalDistributed += 5500e18    // 累计发放增加                       │
│     processedCount++               // 处理计数+1                         │
│     pendingRequestsCount--         // 待处理计数-1                       │
│                                                                          │
│  ④ 触发事件                                                              │
│     emit WithdrawRequestProcessed(42, user, 5500e18)                     │
│                                                                          │
│  然后继续处理下一个请求...                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 6. 更新处理进度指针
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        更新processedUpToIndex                            │
│                                                                          │
│  if (processedCount > 0) {                                               │
│      // 找到下一个未处理的位置                                            │
│      for (i = processedUpToIndex; i < requestIdCounter; i++) {           │
│          if (!withdrawRequests[i].processed) {                           │
│              processedUpToIndex = i                                      │
│              break                                                       │
│          }                                                               │
│      }                                                                   │
│  }                                                                       │
│                                                                          │
│  更新结果:                                                               │
│  • processedUpToIndex: 100 → 150                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ 7. 触发批次处理事件
                                  ▼
```

```
┌──────────────
```

代码块

```
┌──────────────
```

```
┌──────────────
```

```
18  │      uint256 _ytPrice      // 1.15e30                                  │
19  │  ) external onlyFactory                                                 │
20  │                                                                         │
21  │  权限检查:                                                              │
22  │  • msg.sender == factory ✓                                              │
23  │  注意: 只有Factory可以调用，Manager无权限                               │
24  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
25                                 │
26                                 │ 1. 价格验证
27                                 ▼
28  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
29  │                        价格有效性检查                                   │
30  │                                                                         │
31  │  if (_ytPrice == 0)                                                     │
32  │      revert InvalidPrice()                                              │
33  │                                                                         │
34  │  检查:                                                                  │
35  │  • _ytPrice = 1.15e30 ≠ 0  ✓                                           │
36  │                                                                         │
37  │  注意:                                                                  │
38  │  • 价格必须 > 0                                                         │
39  │  • 价格精度为1e30                                                       │
40  │  • 没有时间间隔限制，可随时更新                                         │
41  │  • USDC价格由Chainlink提供，实时获取                                    │
42  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
43                                 │
44                                 │ 2. 更新价格状态
45                                 ▼
46  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
47  │                        更新存储状态                                     │
48  │                                                                         │
49  │  ytPrice = _ytPrice                                                     │
50  │                                                                         │
51  │  更新前:                                                                │
52  │  • ytPrice: 1.05e30 → 1.15e30    (上涨9.52%)                            │
53  │                                                                         │
54  │  USDC价格说明:                                                          │
55  │  • USDC价格不存储在合约中                                               │
56  │  • 每次交易时从Chainlink实时获取                                        │
```

```
│  • Chainlink价格精度: 1e8 (如 $1.00 = 100000000)                    │
│  • 自动转换为合约内部计算精度                                          │
│                                                                      │
│  影响:                                                               │
│  ① 后续depositYT计算变化                                              │
│     ytAmount = usdcAmount × usdcPrice(Chainlink) × 10^22 / ytPrice   │
│     → 用户用相同USDC可能获得更少YT                                     │
│                                                                      │
│  ② 后续withdrawYT计算变化                                             │
│     usdcAmount = ytAmount × ytPrice / (usdcPrice(Chainlink) × 10^22)│
│     → 用户用相同YT可能获得更多USDC                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 3. 触发事件
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          事件记录                                    │
│                                                                      │
│  emit PriceUpdated(                                                  │
│      1150000000000000000000000000,  // ytPrice                       │
│      1739692800                      // timestamp                    │
│  )                                                                   │
│                                                                      │
│  链下监听:                                                            │
│  • 前端可监听此事件更新UI显示                                          │
│  • 用户可看到最新的YT价格                                              │
│  • USDC价格可直接从Chainlink获取                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 4. 完成更新
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                            更新完成                                  │
│                                                                      │
│  当前兑换比率示例 (假设USDC = $1.00):                                  │
│                                                                      │
│  存款 (depositYT):                                                    │
│  • 1,000 USDC → (1,000 × 1.00 × 10^22) / 1.15e30 = 869.57 YT         │
│                                                                      │
```

```
│  提款 (withdrawYT):                                                    │
│  • 1,000 YT → (1,000 × 1.15e30) / (1.00 × 10^22) = 1,150 USDC        │
│                                                                        │
│  YT持有者收益:                                                         │
│  • 价格从1.05到1.15，增值9.52%                                         │
│  • 持有1,000 YT相当于价值1,150 USDC（在USDC=$1时）                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

5. 资产管理流程 - 提取投资

代码块

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Manager (资产管理员)                                 │
│  计划: 提取50,000 USDC进行外部投资                                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 1. 调用 withdrawForManagement()
                              │    _to: manager地址
                              │    _amount: 50,000 USDC
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              YTAssetVault.withdrawForManagement()                      │
│                                                                        │
│  function withdrawForManagement(                                       │
│      address _to,          // 0x123... (manager)                      │
│      uint256 _amount       // 50,000 USDC                             │
│  ) external onlyManager nonReentrant whenNotPaused                     │
│                                                                        │
│  权限检查:                                                             │
│  ✓ onlyManager - 只有manager可调用                                     │
│  ✓ nonReentrant - 重入保护                                             │
│  ✓ whenNotPaused - 暂停检查                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 2. 参数验证
                              ▼
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```

```
│
────────────
```

```
│                                                                          │
│  • totalSupply: 100,000 YT (不变)                                        │
│                                                                          │
│  用户影响:                                                               │
│  ✓ totalAssets不变，YT价值不受影响                                       │
│  ✓ 用户依然持有相同价值的YT份额                                          │
│  ✗ 暂时无法提款（流动性不足），需等待manager归还                         │
│                                                                          │
│  Manager后续操作:                                                        │
│  → 用50,000 USDC进行DeFi投资                                             │
│  → 赚取收益                                                              │
│  → 通过depositManagedAssets归还                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

---

6. 资产管理流程 - 归还资产

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      Manager (资产管理员)                                │
│  投资收益情况:                                                           │
│  • 提取: 50,000 USDC                                                     │
│  • 投资收益: +5,000 USDC                                                 │
│  • 准备归还: 55,000 USDC (本金+利润)                                     │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                                   │
                                   │ 1. 授权USDC给Vault
                                   │    USDC.approve(vault, 55000e18)
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                        USDC授权检查                                      │
│  ✓ allowance[manager][vault] >= 55,000 USDC                              │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
                                   │
                                   │ 2. 调用 depositManagedAssets()
                                   │    _amount: 55,000 USDC
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```
│              YTAssetVault.depositManagedAssets()                    │
│
────────────
```

```
│  }                                                                    │
│                                                                       │
│  本例计算:                                                            │
│  • _amount = 55,000 USDC                                              │
│  • managedAssets = 50,000 USDC                                        │
│  • 55,000 >= 50,000 ✓ 进入第一个分支                                  │
│  • managedAssets = 0                                                  │
│                                                                       │
│  多余的5,000 USDC如何处理?                                            │
│  → 自动增加到vault余额，成为利润                                      │
│  → totalAssets会增加                                                  │
│  → 所有YT持有者共享这部分收益                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 5. 转入USDC (Interactions)
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        代币转移                                       │
│                                                                       │
│  IERC20(usdcAddress).safeTransferFrom(                                │
│      msg.sender,           // manager地址                             │
│      address(this),        // vault地址                               │
│      55000e18              // 55,000 USDC                             │
│  )                                                                    │
│                                                                       │
│  转账结果:                                                            │
│  • Manager USDC余额: -55,000 USDC                                     │
│  • Vault USDC余额: 50,000 → 105,000 USDC                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 6. 触发事件
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        事件记录                                       │
│                                                                       │
│  emit AssetsDeposited(                                                │
│      55000e18              // 归还数量                                │
│  )                                                                    │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                │
                                                │ 7. 归还完成
                                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  Vault最终状态:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • totalAssets(): 105,000 USDC (增加了5,000!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    计算: idleAssets + managedAssets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│         = 105,000 + 0 = 105,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • idleAssets(): 105,000 USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    (vault合约实际持有的USDC，包含收益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • managedAssets: 0 USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    (所有资产已归还)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • totalSupply: 100,000 YT (不变)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  收益分配:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 投资收益: 5,000 USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 收益率: 5,000 / 50,000 = 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  • 每个YT的价值提升:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    之前: 100,000 USDC / 100,000 YT = 1.0 USDC/YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│    现在: 105,000 USDC / 100,000 YT = 1.05 USDC/YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  用户影响:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ✓ 所有YT持有者自动获得5%增值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ✓ 可以提款了（流动性恢复）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  ✓ 如果用户提取YT，会按1.05的比例获得更多USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  示例:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  用户持有10,000 YT，提取时可获得:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  (10,000 × 1.05 USDC/YT) = 10,500 USDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
│  相比初始存入的10,000 USDC，获利500 USDC (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

7. 批量操作流程

7.1 批量创建Vault

代码块

```
┌──────────────
```

```
│ HardCap: 1M YT     │  │ HardCap: 500K YT  │  │ HardCap: 2M YT     │
│ YT Price: 1.05     │  │ YT Price: 1.02    │  │ YT Price: 1.10     │
│ 地址: 0xVault001   │  │ 地址: 0xVault002  │  │ 地址: 0xVault003   │
└────────────────────┘  └───────────────────┘  └────────────────────┘

                              │         │         │
                              └─────────┴─────────┘
                                        │
                                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              批量创建完成                                     │
│                                                                              │
│  返回值: [0xVault001, 0xVault002, 0xVault003]                                │
│                                                                              │
│  Factory状态:                                                                │
│  • allVaults.length: 3                                                       │
│  • isVault[0xVault001] = true                                                │
│  • isVault[0xVault002] = true                                                │
│  • isVault[0xVault003] = true                                                │
│                                                                              │
│  优势:                                                                       │
│  ✓ 一次交易创建多个vault，节省gas                                            │
│  ✓ 原子操作，全部成功或全部失败                                              │
│  ✓ 统一管理多个资产池                                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 批量更新价格

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Price Oracle / Owner                                │
│  接收到3个vault的最新YT价格数据                                              │
│  注意: USDC价格通过Chainlink自动获取，无需批量更新                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 调用 updateVaultPricesBatch()
                              │ • vaults: [0xVault001, 0xVault002, 0xVault003]
                              │ • ytPrices: [1.15e30, 1.08e30, 1.20e30]
                              ▼
```

```
┌──────────────
```

```
│  ✓ USDC价格由Chainlink提供，无需手动维护                                  │
│                                                                          │
│  触发的事件:                                                              │
│  • PricesUpdated × 3 (from factory)                                      │
│  • PriceUpdated × 3 (from vaults)                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.3 批量设置赎回时间

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Owner (系统管理员)                               │
│  统一设置赎回时间: 2025-03-15 00:00:00                                    │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 调用 setVaultNextRedemptionTimeBatch()
                                   │ • vaults: [0xVault001, 0xVault002, 0xVault003]
                                   │ • nextRedemptionTime: 1741996800
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        YTAssetFactory.setVaultNextRedemptionTimeBatch()                  │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  for (i = 0; i < vaults.length; i++) {                                   │
│      YTAssetVault(vaults[i]).setNextRedemptionTime(                      │
│          _nextRedemptionTime                                             │
│      )                                                                   │
│      emit NextRedemptionTimeSet(vaults[i], _nextRedemptionTime)          │
│  }                                                                       │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          批量设置完成                                     │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  所有3个vault的赎回时间都设置为:                                           │
```

```
│  2025-03-15 00:00:00                                                    │
│                                                                          │
│  用户影响:                                                               │
│  ✓ 所有vault的用户在同一天可以赎回                                       │
│  ✓ 统一管理赎回周期                                                      │
│  ✓ 类似基金的统一开放日                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

8. 查询信息流程

- 8.1 [查询单个Vault信息](#81-查询单个vault信息)
- 8.2 [通过Factory查询Vault信息](#82-通过factory查询vault信息)
- 8.3 [查询所有Vault列表](#83-查询所有vault列表)
- 8.4 [查询提现请求信息（新增）](#84-查询提现请求信息新增)

8.1 查询单个Vault信息

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    前端应用 / 查询者                                     │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ 调用 vault.getVaultInfo()
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  YTAssetVault.getVaultInfo()                             │
│                                                                          │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│  function getVaultInfo() returns (                                       │
│      uint256 _totalAssets,                                               │
│      uint256 _idleAssets,                                                │
│      uint256 _managedAssets,                                             │
│      uint256 _totalSupply,                                               │
│      uint256 _hardCap,                                                   │
│      uint256 _usdcPrice,                                                 │
│      uint256 _ytPrice,                                                   │
│      uint256 _nextRedemptionTime                                         │
```

```
│  )                                                                  │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────
```

```
8   │              YTAssetFactory.getVaultInfo()                          │
9   │
    ────────────
```

```
│      ytPrice: 1150000000000000000000000000,                    │
│      nextRedemptionTime: 1739577600                             │
│  }                                                              │
│                                                                 │
│  优势:                                                          │
│  ✓ 通过factory统一查询                                          │
│  ✓ 可验证vault是否为合法vault                                   │
│  ✓ 一次调用获取所有信息                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘
```

8.3 查询所有Vault列表

代码块

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐
│                    前端应用 / 查询者                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘
                              │
                              │ 1. 获取总数量
                              │    factory.getVaultCount()
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐
│                      获取Vault总数                              │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────
─  │
│  function getVaultCount() returns (uint256)                     │
│  return allVaults.length                                        │
│                                                                 │
│  返回: 3 (有3个vault)                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘
                              │
                              │ 2. 获取所有vault地址
                              │    factory.getAllVaults()
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐
│                      获取所有Vault地址                          │
│
──────────────────────────────────────────────────────────────────
─  │
```

```
23  │  function getAllVaults() returns (address[] memory)                    │
24  │  return allVaults                                                      │
25  │                                                                        │
26  │  返回: [0xVault001, 0xVault002, 0xVault003]                           │
27  └──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
    ────────┘
28                                     │
29                                     │ 3. 或分页查询
30                                     │    factory.getVaults(0, 2)
31                                     ▼
32  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ────────┐
33  │                      分页查询Vault地址                                 │
34  │
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    —  │
35  │  function getVaults(uint256 _start, uint256 _end)                      │
36  │                                                                        │
37  │  参数:                                                                 │
38  │  • _start: 0 (起始索引)                                                │
39  │  • _end: 2 (结束索引, 不包含)                                          │
40  │                                                                        │
41  │  返回: [0xVault001, 0xVault002]                                        │
42  │                                                                        │
43  │  优势:                                                                 │
44  │  ✓ 适合vault数量很多时的分页加载                                       │
45  │  ✓ 减少单次调用的gas消耗                                               │
46  │  ✓ 改善前端加载性能                                                    │
47  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ────────┘
```

8.4 查询提现请求信息（新增）

代码块

```
1   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ────────┐
2   │                      用户 / 前端应用                                   │
3   │  需求: 查询提现请求的状态                                              │
4   └──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
    ────────┘
5                                      │
6
    ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
7                                      │                  │                  │                  │
8                       方式1: 查询单个请求    方式2: 查询用户请求    方式3: 查询队列进度
```

```
                              │              │              │              │
                              ▼              ▼              ▼              ▼
┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐
│ getRequestDetails        │  │getUserRequestIds         │  │ getQueueProgress         │
│ (requestId)              │  │(userAddress)             │  │()                        │
└──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘  └──────────────────────────┘
           │                        │                        │
           ▼                        ▼                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          方式1: 查询单个请求详情                                      │
│                                                                                      │
│  function getRequestDetails(uint256 _requestId)                                      │
│      returns (WithdrawRequest memory)                                                │
│                                                                                      │
│  输入: requestId = 42                                                                │
│                                                                                      │
│  返回:                                                                               │
│  {                                                                                   │
│      user: 0xUser123...,                                                             │
│      ytAmount: 5000e18,          // 提现的YT数量                                     │
│      usdcAmount: 5500e18,        // 应得USDC数量                                     │
│      requestTime: 1739692800,    // 请求时间戳                                       │
│      queueIndex: 42,             // 队列位置                                         │
│      processed: false            // 是否已处理                                       │
│  }                                                                                   │
│                                                                                      │
│  前端展示:                                                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐                                │
│  │ 📋 提现请求 #42                                  │                                │
│  │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│  │ 状态: ⏳ 排队中                                  │                                │
│  │ YT数量: 5,000 YT                                 │                                │
│  │ 应得USDC: 5,500 USDC                             │                                │
│  │ 提交时间: 2025-02-16 10:00:00                    │                                │
│  │ 队列位置: 第42位                                 │                                │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
```

```
                                ▼
┌──────────────
```

```
└──────────────
```

```
│  ✓ 实时查看全局处理进度                                                  │
│  ✓ 估算自己的等待时间                                                    │
│  ✓ O(1)查询，gas友好                                                     │
└──────────────
```

```
精度: 1e30 (10^30)

示例:
• 价格 1.0 表示为: 1000000000000000000000000000000 (1e30)
• 价格 1.05 表示为: 1050000000000000000000000000000 (1.05e30)
• 价格 0.98 表示为: 980000000000000000000000000000 (0.98e30)

为什么使用1e30而不是1e18?
✓ 更高的精度，减少舍入误差
✓ 适合复杂的价格计算
✓ 支持更精确的价格波动


Chainlink USDC价格精度:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
精度: 1e8 (Chainlink标准)

示例:
• $1.00 表示为: 100000000
• $1.05 表示为: 105000000
• $0.98 表示为: 98000000

特点:
✓ 实时从Chainlink预言机获取
✓ 去中心化价格源，安全可靠
✓ 自动处理int256到uint256的转换
✓ 验证价格为正数 (price > 0)


转换因子 (CONVERSION_FACTOR):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
动态计算: 10^ytDecimals × 10^30 / (10^usdcDecimals × 10^8)

对于BSC USDC (18位) 和 YT (18位):
转换因子 = 10^18 × 10^30 / (10^18 × 10^8) = 10^22

作用:
✓ 统一不同精度之间的计算
✓ 支持不同decimals的USDC实现
✓ 动态从代币合约读取decimals
✓ 避免硬编码，提高灵活性
```

B. 兑换计算公式

代码块

```
重要说明:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
• USDC价格从Chainlink获取，精度1e8 (如 $1.00 = 100000000)
• YT价格存储在合约中，精度1e30
• USDC在BSC主网为18位小数 (1 USDC = 10^18)
• YT代币为18位小数 (1 YT = 10^18)
• 转换因子 = 10^22 (用于精度转换)

存款 (depositYT):
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ytAmount = (usdcAmount × usdcPrice × 10^22) ÷ ytPrice

其中:
• usdcAmount: USDC数量 (18位小数)
• usdcPrice: Chainlink价格 (8位精度)
• ytPrice: YT价格 (30位精度)
• 10^22: 转换因子

示例:
• 存入1,000 USDC (1000 × 10^18)
• usdcPrice = 100000000 ($1.00, Chainlink格式)
• ytPrice = 1.10e30
• ytAmount = (1000e18 × 100000000 × 10^22) ÷ 1.10e30
•          = 909.09e18 YT


提款 (withdrawYT):
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
usdcAmount = (ytAmount × ytPrice) ÷ (usdcPrice × 10^22)

示例:
• 提取1,000 YT (1000 × 10^18)
• ytPrice = 1.10e30
• usdcPrice = 100000000 ($1.00, Chainlink格式)
• usdcAmount = (1000e18 × 1.10e30) ÷ (100000000 × 10^22)
•            = 1100e18 USDC


关键点:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
✓ USDC价格实时从Chainlink获取，确保准确性
✓ 转换因子自动处理不同精度之间的转换
✓ 支持USDC价格波动（稳定币微小波动）
✓ 计算在Solidity中使用整数运算，无浮点数
```

C. 资产状态计算

代码块

```
Vault资产状态:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
totalAssets = idleAssets + managedAssets

• idleAssets: vault合约中实际持有的USDC
• managedAssets: manager提取、正在投资的USDC
• totalAssets: 用户可赎回的总价值

示例:
vault余额: 50,000 USDC
managedAssets: 50,000 USDC
totalAssets: 100,000 USDC (不变)

用户持有10,000 YT, 价值:
(10,000 / 100,000) × 100,000 = 10,000 USDC
```

D. 硬顶机制

代码块

```
硬顶 (Hard Cap):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
限制YT代币的最大供应量

作用:
✓ 控制vault规模
✓ 风险管理
✓ 防止过度铸造

检查时机:
• 每次depositYT时检查
• if (totalSupply + ytAmount > hardCap) revert

动态调整:
• Factory owner可以通过setHardCap调整
• 但不能低于当前totalSupply
```

E. 统一赎回时间

代码块

```
赎回时间 (nextRedemptionTime):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

```
所有用户统一的赎回开放时间

特点:
✓ 类似基金的开放日
✓ 所有用户同时可赎回
✓ 不是个人锁定期

检查:
• block.timestamp >= nextRedemptionTime
• 未到时间调用withdrawYT会revert

管理:
• Factory owner可以设置
• 支持批量设置多个vault
```

F. CEI模式

代码块

```
CEI模式 (Checks-Effects-Interactions):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安全的合约编写模式，防止重入攻击

1. Checks (检查)
   • 验证参数
   • 检查权限
   • 检查余额

2. Effects (状态更新)
   • 更新合约状态
   • 修改余额
   • 记录变化

3. Interactions (外部交互)
   • 转账代币
   • 调用外部合约
   • 触发事件

配合nonReentrant modifier，确保安全
```

G. Chainlink价格预言机集成

代码块

```
Chainlink集成说明:
```

```
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
系统使用Chainlink作为USDC价格数据源

初始化时设置:
• 合约初始化时传入 usdcPriceFeed 地址
• 该地址指向Chainlink的USDC/USD价格Feed
• 例如: Chainlink USDC/USD on BSC

价格获取流程:
┌──────────────────────────────────────┐
│  用户调用 depositYT() 或              │
│  withdrawYT()                        │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│  合约调用 _getUSDCPrice()            │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│  调用 usdcPriceFeed                  │
│  .latestRoundData()                  │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│  返回价格数据:                       │
│  • int256 price (如: 100000000)      │
│  • roundId, timestamps等元数据       │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│  价格验证:                           │
│  • if (price <= 0) revert            │
│  • 确保价格为正                      │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│  类型转换:                           │
│  • int256 → uint256                  │
│  • 返回 uint256(price)               │
└──────────────────────────────────────┘
            │
            ▼
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  用于计算:                            │
│  • ytAmount = usdcAmount ×           │
│    usdcPrice × 10^22 / ytPrice       │
└──────────────────────────────────────┘

安全特性:
✓ 价格验证: 拒绝负数或零价格
✓ 实时更新: 每次交易都获取最新价格
✓ 去中心化: Chainlink多节点共识
✓ 类型安全: 安全的int256→uint256转换

优势:
✓ 无需手动更新USDC价格
✓ 价格始终准确反映市场
✓ 减少管理员操作负担
✓ 提高系统自动化程度

错误处理:
• InvalidChainlinkPrice: 价格≤0时触发
• 交易自动revert, 保护用户资金
```

H. UUPS升级模式

代码块

```
UUPS (Universal Upgradeable Proxy Standard):
═══════════════════════════════════════════════════════════════
可升级合约的标准实现方式

结构:
┌──────────────┐
│ ERC1967Proxy│  ← 用户交互的地址 (不变)
└──────┬───────┘
       │ delegatecall
       ▼
┌──────────────┐
│ Implementation│  ← 逻辑合约 (可升级)
└──────────────┘

优势:
✓ 合约地址不变
✓ 状态数据保留
✓ 可以修复bug和添加功能
✓ 升级权限由Factory控制

```

```
注意：
• 不能在状态变量声明时初始化
• 必须使用initialize函数
• 保留__gap数组用于未来扩展
```

I. 两阶段提现机制（Withdraw Queue）

代码块

```
两阶段提现机制：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
解决资金分批到账的提现排队问题

设计目的：
• 基金赎回需要时间，资金不会一次性到账
• 按用户提现请求时间先后排队（FIFO）
• 资金到账后由后端统一批量发放

阶段一：用户提交请求
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
用户调用 withdrawYT(_ytAmount)

执行内容：
1. 验证参数和赎回时间
2. 立即销毁用户的YT代币
3. 计算应得USDC数量（锁定当前价格）
4. 创建WithdrawRequest记录
5. 返回requestId供用户查询

关键特点：
✓ YT立即销毁（防止重复提现）
✓ USDC暂不发放（等待批量处理）
✓ 金额已锁定（不受后续价格变化影响）
✓ 即使vault资金不足也可提交请求

阶段二：批量处理发放
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Manager/Factory调用 processBatchWithdrawals(_batchSize)

执行内容：
1. 获取vault当前可用USDC
2. 按requestId顺序（FIFO）处理请求
3. 依次给用户转账USDC
4. 标记请求为已处理
5. 资金不足时自动停止

```

```
关键特点:
✓ FIFO严格保证（先提交先处理）
✓ 支持分批处理（避免gas超限）
✓ 断点续传（记录处理进度）
✓ 资金不足不会revert（优雅停止）

数据结构:
━━━
```

```
    → 解决：Manager有责任及时处理请求
    → 解决：Factory可以代为处理

⚠️ 用户长时间等待的风险
    → 解决：可查询队列进度
    → 解决：前端显示预计等待时间

⚠️ 价格锁定可能错失市场波动
    → 解决：这是设计特性，确保公平性
```

---

9. 暂停功能流程

9.1 暂停单个Vault

代码块

```
┌──────────────
```

```
│
────────────
```

```
│  安全问题已修复，可以恢复正常运行                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 1. 调用 unpauseVault(vaultAddress)
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  YTAssetFactory.unpauseVault()                           │
│                                                                          │
│  function unpauseVault(address _vault) external onlyOwner                │
│                                                                          │
│  权限检查:                                                                 │
│  ✓ onlyOwner - 只有Factory owner可调用                                    │
│  ✓ isVault[_vault] - 验证vault存在                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 2. 调用 vault.unpause()
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   YTAssetVault.unpause()                                 │
│                                                                          │
│  internal _unpause()                                                     │
│      • 设置 paused = false                                                │
│      • 触发 Unpaused 事件                                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                │ 3. 恢复完成
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Vault恢复正常                                      │
│                                                                          │
│  所有功能恢复:                                                             │
│    ✓ depositYT() - 用户可以存款                                            │
│    ✓ withdrawYT() - 用户可以提款（如已过赎回时间）                          │
│    ✓ withdrawForManagement() - Manager可以提取资产                         │
│    ✓ depositManagedAssets() - Manager可以归还资产                          │
```

```
│                                                                    │
│  系统状态:                                                          │
│    • 所有操作恢复正常                                               │
│    • 用户资产未受影响                                               │
│    • 暂停期间的价格更新仍然有效                                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9.3 批量暂停Vaults

代码块

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Factory Owner (系统级紧急)                       │
│  检测到系统性风险，需要暂停多个Vault                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ 1. 调用 pauseVaultBatch(vaultAddresses)
                              │    vaults: [0xVault001, 0xVault002, 0xVault003]
                              ▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                YTAssetFactory.pauseVaultBatch()                    │
│
│  function pauseVaultBatch(address[] memory _vaults)                │
│                                                                    │
│  批量处理:                                                          │
│  for (i = 0; i < _vaults.length; i++) {                            │
│      require(isVault[_vaults[i]])  // 验证每个vault                 │
│      YTAssetVault(_vaults[i]).pause()                              │
│  }                                                                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ├──────────┬──────────┐
                              │          │          │
          Vault001            │     Vault002        │     Vault003
          暂停                │     暂停            │     暂停
               ▼              │          ▼          │          ▼
┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐
┌──────────────────────┐
│ YT-A Vault         │   │ YT-B Vault         │   │ YT-C Vault         │
```

```
│ 状态: PAUSED        │  │ 状态: PAUSED        │  │ 状态: PAUSED        │
│ 所有操作冻结        │  │ 所有操作冻结        │  │ 所有操作冻结        │
└──────────────────────┘  └──────────────────────┘
└──────────────────────┘
                                │          │          │
                                └──────────┴──────────┘
                                           │
                                           ▼
┌──────────────────────
```

```
│  批量恢复所有vault                                                    │
│  • 验证每个vault存在                                                  │
│  • 调用每个vault的unpause()                                           │
│  • 原子操作执行                                                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          系统全面恢复                                 │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│  所有vault恢复正常运行                                                │
│  用户可以继续所有操作                                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

暂停功能的应用场景：

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          使用场景和最佳实践                           │
│                                                                      │
│  何时使用暂停功能:                                                    │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                                                      │
│  1️⃣  安全漏洞发现                                                    │
│      • 发现合约安全问题                                               │
│      • 暂停受影响的vault                                              │
│      • 保护用户资产                                                   │
│      • 修复后恢复                                                     │
│                                                                      │
│  2️⃣  价格异常                                                        │
│      • 价格预言机故障                                                 │
│      • 价格剧烈波动                                                   │
│      • 暂停交易防止损失                                               │
│      • 价格稳定后恢复                                                 │
│                                                                      │
│  3️⃣  系统升级                                                        │
│      • 准备合约升级                                                   │
```

```
│       • 暂停所有操作                                                    │
│       • 执行升级                                                       │
│       • 验证后恢复                                                     │
│                                                                        │
│   4️⃣  流动性危机                                                       │
│       • Manager提取资金后未及时归还                                     │
│       • 暂停提款防止挤兑                                                 │
│       • 等待资金回流                                                    │
│       • 流动性恢复后解除                                                 │
│                                                                        │
│   5️⃣  监管要求                                                         │
│       • 配合监管调查                                                    │
│       • 临时冻结操作                                                    │
│       • 保留完整记录                                                    │
│                                                                        │
│
└──────────────
```